

Ejercicio 1:

Queremos estudiar qué efecto tiene freír en aceite de oliva en vez de aceite de girasol en el colesterol LDL (colesterol “malo”). Para eso, seleccionamos al azar una muestra de la población y observamos las siguientes variables:

- `oliva`: variable indicadora de si fríe con aceite de oliva (1 = Sí, 0 = No)
- `colesterol`: nivel de colesterol LDL (en mg/dL)
- `ingreso`: ingreso mensual promedio (en pesos).

Los datos se encuentran disponibles [aquí](#).

Supongamos que el ingreso de las personas influye en su elección de con qué aceite freír (el de oliva es más caro) y que, a su vez, el ingreso puede afectar a muchos parámetros asociados con la salud, como el nivel de colesterol LDL.

- a) Dibuje un DAG para este problema.
- b) Asumiendo que una regresión lineal modela adecuadamente este problema, elija un modelo apropiado para responder la pregunta de investigación y estime el efecto de freír con oliva vs girasol en el colesterol en base al modelo elegido.
- c) Si ahora nos interesa estimar el efecto que tiene el ingreso en el colesterol, ¿qué modelo utilizaría? ¿cómo estimaría dicho efecto?
- d) Para mejorar nuestra estimación, ahora diseñamos un experimento controlado, donde de nuevo elegimos una muestra representativa de la población pero ahora la dividimos aleatoriamente en dos grupos A y B. Al grupo A les decimos que, durante un año, fríen en aceite de girasol y al grupo B en aceite de oliva (nosotros pagamos el aceite). Al cabo de un año, medimos colesterol LDL en sangre y preguntamos ingresos. ¿Cómo es el DAG bajo estas condiciones experimentales? ¿Qué modelo ajustaría en este caso para estimar el efecto de freír con oliva en el colesterol?
- e) ¿Cómo podría afectar al DAG la posibilidad de que no todos los participantes sean *compliant*? Es decir, que algunos participantes no consuman aceite según lo que nosotros les asignamos.

Ejercicio 2:

Un agricultor enfrenta problemas recurrentes de hongos en sus cultivos y sospecha que esto afecta negativamente al rendimiento de las plantas. En lugar de aplicar fungicida a todas sus plantas —lo cual resulta costoso— decide tratar únicamente a aproximadamente la mitad de ellas. Para la próxima cosecha, planta 1000 ejemplares y selecciona al azar 510 plantas para aplicarles el tratamiento anti-hongo. Su objetivo es, por un lado, aumentar el

rendimiento general y, por otro, evaluar la eficacia del fungicida para determinar si su uso justifica el alto costo. Al momento de la cosecha, registra para cada planta, las siguientes variables:

- **Rendimiento:** biomasa total de la planta (en gr).
- **Hongo:** grado de infección por hongos, medido como la proporción de área foliar infectada.
- **Anti_Hongo:** variable indicadora de si recibió o no el tratamiento anti-hongo (1 = Sí, 0 = No)

Nuevamente, asuma que una regresión lineal modela adecuadamente este problema. Los datos se encuentran disponibles aquí.

- a) Dibuje el DAG que representa las relaciones causales entre las variables del problema.
- b) Estime el efecto causal (total) del anti hongo en el rendimiento.
- c) Discuta si estos datos sirven para estimar el efecto del hongo en el rendimiento, asumiendo que el DAG propuesto en el ítem a) es correcto. En caso afirmativo estime dicho efecto.
- d) El agricultor cree que el anti-hongo puede ser tóxico para las plantas aunque preferible a los hongos.
 - a) ¿Qué efecto es necesario estimar para averiguar si esto es así?
 - b) Asumiendo que el DAG propuesto en el ítem a) es correcto, discuta si estos datos sirven para estimar dicho efecto. En caso afirmativo, estímelo.
- e) Discuta si estos datos sirven para estimar el efecto del hongo en el rendimiento, asumiendo que el DAG propuesto en el ítem a) es correcto. En caso afirmativo estime dicho efecto.